

战斗体系理论

战斗系统拆分体系

概述

在不同游戏的战斗系统中，会有类似的设计，比如韧性条，浮空攻击等。把存在多个游戏中类似的设计提取出来，作为一类体系设计，来分析它在不同游戏中的作用，是一种分析战斗系统的方法论。于是，在我眼中的战斗系统变成了xx体系+xx体系+xx体系+一些独特设计。一个战斗系统的优缺点为几个体系之和，加上体系之间的关联产生的作用。

战斗系统和角色体系的区别：

- 战斗系统只谈论系统设计和战斗机制设计，不涉及表现层和操作层
- 相交之处在于，角色能力是战斗系统的组成部分，角色自身循环也是战斗输出循环的一部分，整体看，角色更具体，为实体类设计，更侧重操作和反馈，战斗系统更抽象，为规则类设计。
- 战斗系统框架给角色自身输出循环和角色的特色留出设计空间

我把体系分为三大类，输出体系设计、互动体系设计、辅助体系设计。

体验来看，输出体系多为各类的攻体验。交互体系体验是达成一些策略挑战、操作挑战带来的成就感和满足感。辅助体系作为攻防的润滑剂，协助提供一些策略感。

输出体系

输出体系，即角色成体系、结构化的一些进攻设计。项目的角色自身输出循环应当在输出体系的框架设定之中。

- 提供多种攻击方式选择：多样化攻击方式，给玩家提供一定的选择感
- 攻击方式之间的联动

在一个单次输出过程，即 攻击-命中/落空的过程中，有很多设计点

- 攻击方式、攻击节奏、攻击表现和风格等等
- 命中参数：力度、命中交互（破防、格挡等）、命中表现等等
- 指令和表现的传递：组合、派生、连段输入对应的攻击次数和节奏

针对连续的输出过程，侧重连续输出的节奏变化和攻击方式变化设计

- 节奏是出招时刻和出招力度的改变
- 平均节奏，包括平均输出频率和平均操作频率，对战斗体验有比较大的影响。比如黑魂的慢攻击频率，更写实，侧重玩家决策的重要性。而快节奏进攻容易带来打击感和操控感，对情绪刺激力更大
- 节奏的变化有一定的规律。一些反直觉连段设计容易有独特的体验，也容易遭到诟病。
- 攻击方式即动作等表现的衔接

输出体系大约有以下几种

- 多技能和大招的输出体系
- 轻重击和搓招的输出体系
- 多武器切换的输出体系

- 浮空攻击的输出体系
- 多角色切换输出体系
- 多角色组队输出体系

输出体系共存的耦合考虑：主要考虑不同输出体系的伤害占比和应用时长占比。

输出体系有的共性：操作/攻击频率

互动体系

互动，即玩家和怪物的互动。可以理解为玩家对怪物的行为做出反应，或者怪物对玩家的进攻做出反应。互动的目的在于构建交手体验。打木桩和打活生生的有智慧的目标的战斗的区别在于，后者能给战斗带来一些挑战，提供胜利的成就感，拉高战斗的爽快感。

怪物在战斗系统里的作用大致也就是“做好主角的陪练”。

在一些pvp里，也有强互动设计,此处一并讨论。

增加互动的设计思路有：

- 给玩家提供完全自由进攻回合和完全防守回合。
- 攻防闪相关的克制。
- 攻击攻击对抗。攻防一体招式。
- 特殊的防御情况。

于是，大致有如下互动体系

- 硬直的互动体系
- 闪避格挡的互动体系
- 破韧虚弱、狂暴无敌互动体系
- 部位破坏的互动体系
- 弱点打击的互动体系
- 攻击对抗的互动体系

互动体系共存的耦合考虑：考虑不同互动体系的应用场合不同，考验不同，共存时考虑的是给玩家提供选择，不同选择收益不同。

不同互动体系的共性：

- 互动难度
- 互动方式：时间窗口把握、空间距离把握/立回、操控难度
- 惩罚
- 互动频率
- 怪物进攻和防守行为频率
- 移动能力和攻守行为时长间接影响互动频率

辅助体系

辅助体系可以粗糙的理解为，不能明确定义带来输出体验还是互动对抗的体验，它有以下作用

- 平滑攻击和防御行为
- 丰富一些纯攻防外的体验

- 带来独特的战斗攻防体验、战斗目标和结果等

比如

- 资源条设计
- 场景功能设计

总结

总的说来，我把战斗系统设计认为划分为三大类体系设计：输出体系、互动体系、辅助体系设计。每类体系有各自的设计层和体验层特点，输出体系的特点为操作/攻击频率、互动体系特点为互动难度和互动频率、辅助体系落脚于平滑战斗过程和丰富战斗形式。

一个战斗系统希望设计的特色和体验，需要对不同体系在整个过程中的占比进行调整。比如，希望做自由度高，攻击爽快的战斗系统，则输出体系生效的时长要远高于互动体系，互动体系的难度也要相对较低。反过来说，三大体系配比不同，会导向不同的体验结果。

在体系内部，也有不同类型的设计体系。不同游戏用不同类的设计，使用相同类的设计的不同游戏，也会有所差异，总结过后会对他们形成深刻的认知。

这样拆战斗系统的目的在于模板化认知不同游戏的战斗系统，容易清晰地作对比分析、积累战斗系统设计。

战斗系统拆解流程

战斗系统整体视角

整个战斗系统循环如何，角色输出循环，角色和怪物互动循环设计的分析：

- 把循环画出来。分析整体流动，使用了什么体系、每个体系比重如何，什么设计占据循环重要位置
- 重要的设计体系分析
- 对比分析、程度分析、体验分析，进行总结
- 战斗成长体验分析：逐渐精通、能力逐渐丰富

单个体系内部视角

- 在循环中占据的位置，和其他体系的关联
- 具体设计点点出来
- 设计作用和优缺点

具体体系综述